LES FONCTIONS E07C

EXERCICE N°1 Optimisation : l'aire maximale d'un rectangle

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x sa longueur (en cm) et $A(x)$ son aire.

1) Exprimer la largeur en fonction de x. Montrer que $A(x)=x(10-x)$ et donner l'ensemble de définition de A dans ce contexte.

Soit ℓ la largeur (en cm). Le périmètre vaut $2(x+\ell)=20$ donc $x+\ell=10$, soit $\ell=10-x$.
L'aire est le produit de la longueur par la largeur : $A(x)=x\times\ell=x(10-x)$.
Dans ce contexte, x et $\ell=10-x$ sont des longueurs strictement positives : $x>0$ et $10-x>0\Leftrightarrow x<10$.
$D_A=]0;\ 10[$

2) Recopier et compléter le tableau de valeurs, puis conjecturer le maximum.

$A(1)=1\times9=9$; $A(2)=2\times8=16$; $A(3)=3\times7=21$; $A(4)=4\times6=24$; $A(5)=5\times5=25$.
Puis les valeurs se retrouvent dans l'ordre inverse (échange de la longueur et de la largeur) : $A(6)=24$, $A(7)=21$, $A(8)=16$, $A(9)=9$.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$A(x)$	9	16	21	24	25	24	21	16	9

Conjecture : le maximum semble être 25, atteint pour $x=5$.

3) Montrer que $A(x)=25-(x-5)^2$ puis démontrer la conjecture.

$25-(x-5)^2=25-(x^2-10x+25)=25-x^2+10x-25=10x-x^2=x(10-x)=A(x)$
Pour tout réel x, $(x-5)^2\geqslant0$ donc $A(x)=25-(x-5)^2\leqslant25$.
De plus $A(5)=25-0=25$ et $5\in]0;\ 10[$: la valeur 25 est atteinte.
$A(x)=25\Leftrightarrow(x-5)^2=0\Leftrightarrow x=5$: elle n'est atteinte que pour $x=5$.
Le maximum de A est 25 cm², atteint uniquement pour $x=5$: le rectangle d'aire maximale est le carré de côté 5 cm.

4) Python : on veut retrouver ce résultat par balayage. Que renvoie la fonction de l'énoncé ? Expliquer son fonctionnement.

La fonction renvoie le couple (tuple) :

```
(5.0, 25.0)
```

Fonctionnement : *aire*(x) calcule $x(10-x)$. La fonction *maximum*() garde en mémoire le meilleur x et la meilleure aire trouvés jusqu'ici, en partant de $x=0$ (aire 0).
La boucle *for* fait varier k de 1 à 100, donc $x=k/10$ prend les valeurs 0,1 ; 0,2 ; … ; 10 (balayage de $[0;\ 10]$ avec un pas de 0,1).
À chaque tour, si *aire*(x) est strictement supérieure à la meilleure aire déjà trouvée, on met à jour les deux variables. À la fin, on renvoie x et l'aire correspondants.
Le balayage ne teste que des valeurs de pas 0,1 : il retrouve $x=5$ parce que 5 en fait partie, mais ne démontre rien (c'est la question 3 qui prouve le résultat).

CC-NC-SA